FaturaCerta

Manual da integradora

Gestores e técnicos da integradora

Uso do dia a dia: monitoramento, cadastro completo do cliente, conexão dos inversores e do medidor ESP32, faturas, análise da conta, equipe e o que o cliente vê no portal.

Inversor
Quanto a usina gerou

Medidor próprio
O que entrou e saiu da rede

Concessionária
O que foi medido e cobrado

Este manual é para gestores e técnicos de integradoras que usam o FaturaCerta para acompanhar as usinas dos seus clientes e conferir as contas de energia. Ele cobre o uso do dia a dia e como conectar os equipamentos.

Sumário

1. O que o FaturaCerta faz por você
2. Conceitos que você precisa conhecer
3. Perfis da sua equipe
4. Entrar no sistema
5. Visão geral da carteira
6. Usinas agora
7. Cadastro completo de um cliente
8. Conectar os inversores
9. Conectar o medidor próprio (ESP32)
10. Faturas
11. Análise da conta: as três fontes
12. Equipe, acessos e configurações
13. O que o seu cliente vê
14. Perguntas frequentes e solução de problemas

1. O que o FaturaCerta faz por você

O FaturaCerta reúne, num login só, todos os seus clientes, as usinas deles (de qualquer fabricante) e as contas de energia. Ele faz três coisas:

1. **Monitora as usinas** numa tela só: o que está gerando, o que parou, o que está abaixo do esperado.
2. **Confere a conta de energia**, cruzando o que a usina gerou, o que o medidor próprio registrou e o que a concessionária cobrou.
3. **Mostra ao seu cliente**, num portal com a sua marca, quanto ele gerou e quanto economizou.

O sistema detecta e avisa; quem resolve é a sua equipe.

2. Conceitos que você precisa conhecer

Termo	Significado
Cliente	Titular das contas de energia (pessoa física ou jurídica).
UC (unidade consumidora)	Cada "relógio" da concessionária, com número próprio impresso na fatura. Um cliente pode ter várias.
Usina	O sistema fotovoltaico, ligado a uma **UC geradora**. Um cliente pode ter várias usinas, de fabricantes diferentes.
Grupo A / Grupo B	Grupo B é baixa tensão (casas e comércios; subgrupos B1, B2, B3). Grupo A é média/alta tensão (indústrias, supermercados; subgrupo A4 etc.), com demanda contratada.
Tipo de ligação	Monofásica, bifásica ou trifásica. Define o custo de disponibilidade (30, 50 ou 100 kWh) no grupo B.
GD1 / GD2 / GD3	Enquadramento da usina na Lei 14.300. GD1: pedido de acesso protocolado até 07/01/2023. GD2: depois. Muda quanto do Fio B é cobrado.
Injeção	Energia que a usina mandou para a rede porque não foi usada na hora.
Compensação	Energia injetada que a concessionária abateu do consumo.
Autoconsumo	Energia gerada e usada na hora. Não passa pelo medidor da concessionária. É calculado: geração − injeção.
Medidor próprio	Equipamento seu (normalmente um ESP32 com sensores) que mede o que entra e sai da rede, independente da concessionária.
Janela de leitura	Período entre a leitura anterior e a atual da fatura. Não coincide com o mês civil; toda comparação usa essa janela.

3. Perfis da sua equipe

Perfil	O que faz
Gestor	Toda a carteira: clientes, usinas, equipamentos e faturas. Cria usuários da equipe e acessos ao portal e altera as configurações da empresa.
Técnico	O mesmo que o gestor, exceto equipe, acessos e configurações.
Cliente final	Só o portal, com os dados das próprias usinas. Não altera nada.

A sua integradora nunca vê dados de outra, e nenhuma outra vê os seus.

4. Entrar no sistema

1. Acesse o endereço do sistema e informe **usuário** e **senha**.
2. Você cai na **Visão geral** da sua integradora.
3. O menu lateral leva às telas: Visão geral, Usinas agora, Clientes, Faturas, Manuais e, para o gestor, Equipe e acessos e Configurações.
4. Para sair, use **Sair** no rodapé do menu.

No celular, o menu fica escondido: toque no ícone de menu no topo.

5. Visão geral da carteira

A primeira tela mostra a carteira inteira:

- **Potência agora**, **gerado hoje** e **gerado no mês**, com o percentual do esperado até hoje;
- **Usinas que precisam de atenção** e **faturas com divergência**;
- a lista **Precisa de atenção**, ordenada pela gravidade, com link para cada caso;
- gráficos: geração da carteira em 30 dias × esperado, potência de hoje a cada 15 minutos, desempenho de cada usina nos últimos 7 dias, geração mensal em 12 meses e potência por fabricante.

Todo gráfico tem o link **Ver os números**, que mostra a mesma informação em tabela.

6. Usinas agora

Todas as usinas, **agrupadas por cliente**, de qualquer fabricante. Para cada uma: situação, potência agora, energia de hoje contra o esperado do dia e um minigráfico de 14 dias.

Situação	Símbolo	Quando aparece
Gerando	círculo verde-limão	Comunicando e produzindo.
Sem sol agora	círculo vazado	Fora do horário de sol, sem problema.
Abaixo do esperado	quadrado amarelo	Últimos 7 dias abaixo de 80% do esperado.
Parada	losango laranja	Inversor reporta parado, ou zero de potência e energia entre 8h e 16h.
Sem comunicação	losango laranja	Nenhuma leitura há mais de 3 horas.
Sem inversor	círculo tracejado	Usina cadastrada sem inversor vinculado.

A tela se atualiza sozinha a cada minuto. **Atualizar agora** consulta os inversores na hora. Use os filtros (Todas, Precisam de atenção, Gerando) e a busca por cliente, usina ou fabricante.

O selo **dados de demonstração** indica um inversor sem credencial: os números são simulados até você conectar a API do fabricante (seção 8). Quando aparece **demonstração com clima real**, a simulação segue o sol real do município da usina: um dia nublado aparece como um dia de pouca geração.

7. Cadastro completo de um cliente

A conferência da conta só é tão boa quanto o cadastro. Siga esta ordem:

```
Cliente → Consentimento LGPD → UC(s) → Usina(s) → Arranjos de módulos → Inversor(es)
        → Medidor próprio → Faturas → Acesso ao portal
```

Na ficha de cada cliente, aba **Resumo**, o quadro **Cadastro para auditoria** mostra o percentual completo e os oito passos:

1. Titular completo (CPF/CNPJ, segmento e contato)
2. Consentimento LGPD
3. Unidade consumidora com número, código do cliente e perfil tarifário
4. Usina com data do protocolo (define GD1/GD2)
5. Inversor com API do fabricante (fonte 1)
6. Medidor próprio (fonte 2)
7. 12 faturas no histórico (fonte 3 e linha de base da economia)
8. Acesso ao portal

7.1 Cliente

Clientes → Novo cliente. Campos em seções:

- **Titular**: tipo (PF/PJ), nome ou razão social, nome fantasia, CPF/CNPJ (validado), segmento e atividade.
- **Contato**: pessoa de contato, e-mail, telefone, WhatsApp.
- **Endereço.**
- **Perfil de uso**: horário de funcionamento (ajuda a interpretar quanto da geração é consumida na hora), cliente desde e observações.

Ao salvar, abre a **ficha do cliente**, com as abas Resumo, Unidades consumidoras, Usinas, Equipamentos, Faturas e Acesso e LGPD. No topo, etiquetas resumem o perfil: segmento, subgrupo e ligação de cada UC, GD de cada usina, potência total, fabricantes e se há medidor próprio.

7.2 Consentimento LGPD

Na aba **Acesso e LGPD**, informe a versão do termo e marque o aceite. O sistema registra data, hora, IP e quem registrou. Sem consentimento, o cliente aparece como "pendente".

7.3 Unidade consumidora

Na ficha do cliente, botão **UC**. Tenha a fatura de energia em mãos:

- **Identificação**: concessionária, número da UC, código do cliente (como impresso na fatura), apelido e e-mail de recebimento da fatura (por exemplo, `faturas+uc7010453067@suaempresa.com.br`).
- **Perfil tarifário**: grupo, subgrupo, classe, tipo de ligação, tensão, modalidade tarifária, tarifa social e demanda contratada (grupo A; na modalidade azul, também a demanda na ponta).

- **Medidor da concessionária**: número, **constante** (fator impresso na fatura) e se é bidirecional.
- **Linha de base**: consumo médio mensal antes da usina.
- **Endereço da UC** (o município define a CIP) e coordenadas.

O sistema impede combinações inválidas, como tarifa verde em grupo B. Na página da UC, a aba **Perfil e regras** mostra quais regras de auditoria estão ativas e o que falta para ligar as desligadas.

7.4 Usina

Na ficha do cliente, botão **Usina** (a lista de UCs já vem filtrada para aquele cliente):

- **Identificação**: nome, UC geradora e modalidade de GD (junto à carga, autoconsumo remoto, geração compartilhada, múltiplas UCs).
- **Acesso e enquadramento**: data e número do protocolo, parecer de acesso e data de conexão. O enquadramento **GD1/GD2 é calculado pela data do protocolo**. Para fixar outro, marque "enquadramento manual"; se ele divergir da data, a página da usina avisa.
- **Dados técnicos**: potência, número de módulos, tipo de instalação, inclinação, azimute e performance ratio esperado (padrão 0,78).
- **Geração esperada (kWh/mês)**: os 12 valores do projeto. É a régua do monitoramento.
- **UCs beneficiárias (rateio)**: para autoconsumo remoto e geração compartilhada. A soma tem de dar 100%.

7.5 Arranjos de módulos

Na página da usina, **Adicionar arranjo**: fabricante, modelo, potência do módulo (Wp), quantidade, inclinação, azimute e garantia. A **potência da usina e o número de módulos são recalculados** pela soma dos arranjos.

7.6 Inversor

Na página da usina, botão **Inversor**: marca, modelo, número de série, tipo, potência nominal, fases, MPPTs, instalação e garantia. A conexão com a API do fabricante está na seção 8.

7.7 Créditos

Na página da UC, aba **Créditos**: registre o saldo de créditos por mês de geração. A validade (60 meses) é calculada sozinha.

7.8 Acesso ao portal

Na ficha do cliente, aba **Acesso e LGPD** → **Criar acesso**: usuário, e-mail e senha inicial (mínimo de 8 caracteres). Passe os dados ao cliente. A ficha mostra quando ele entrou pela última vez.

8. Conectar os inversores

O inversor é a **fonte 1** da auditoria: quanto a usina gerou. Sem credencial, o sistema mostra dados de demonstração; com credencial, passa a ler o portal do fabricante sozinho.

1. Na página da usina, abra o inversor (ou **Inversor** para vincular um novo).
2. Em **API de monitoramento**, escolha o fabricante.
3. Em **ID no portal do fabricante**, informe o identificador da planta.
4. Em **Credenciais da API (JSON)**, cole as credenciais no formato da tabela abaixo.
5. Salve. Em até 15 minutos o selo "dados de demonstração" some e os números reais aparecem.

Fabricante	Credenciais (JSON)	ID no portal
Growatt	`{"token": "..."}`	`plant_id`
Huawei FusionSolar	`{"usuario": "...", "senha_api": "..."}` (conta de API Northbound)	`stationCode`
SolarEdge	`{"api_key": "..."}`	`site_id`
Fronius	`{"access_key_id": "...", "access_key_value": "..."}`	`pvSystemId`
GoodWe (SEMS)	`{"usuario": "...", "senha": "..."}`	`powerstation_id`
Deye / Solarman	`{"app_id": "...", "app_secret": "...", "email": "...", "senha_sha256": "..."}`	`stationId`

Cuidados:

- As credenciais ficam criptografadas e **nunca** aparecem de novo na tela. Para trocar, cole as novas; para manter, deixe o campo vazio.
- Peça ao fabricante acesso de **API** (não basta o login do aplicativo). A GoodWe exige acordo com o fabricante; a SolarEdge limita a 300 consultas por dia por chave.
- Se algo der errado, a página da usina mostra o último erro do inversor.

9. Conectar o medidor próprio (ESP32)

O medidor próprio é a **fonte 2**: prova quanto entrou e saiu da rede, sem depender da concessionária.

9.1 Cadastrar o medidor

Na página da UC, **Vincular medidor próprio**:

- **Dispositivo**: nome, tipo (ESP32 com sensores, medidor inteligente, gateway), **ponto de medição**, fabricante, modelo, série, fases, faixa dos sensores e intervalo de envio.
- **Origem dos dados**: escolha **ESP32** para o dispositivo enviar à nossa API.

Ponto de medição	O que mede
Entrada da rede (bidirecional)	Quanto entrou da rede e quanto saiu para ela. É o caso mais comum.
Carga	O consumo total da instalação.
Rede e carga	Os dois, com dois conjuntos de sensores.

9.2 Token do dispositivo

Ao salvar um medidor ESP32, o sistema mostra **uma única vez** o token do dispositivo e as instruções de envio. Copie na hora. Se perder, abra **token e instruções** na aba Perfil e regras da UC e gere outro; o anterior para de funcionar na hora.

9.3 Gravar o firmware

O sistema fornece um firmware de exemplo para ESP32 com sensor SCT-013 e transformador de tensão ZMPT101B. No topo do arquivo, preencha a rede Wi-Fi, o endereço da API, o token e a calibração. O dispositivo envia os contadores **acumulados** de energia a cada minuto; o sistema consolida por dia a cada 15 minutos.

> A instalação em quadro elétrico deve ser feita por profissional habilitado.

9.4 Conferir

Na aba **Equipamentos** da ficha do cliente, o medidor aparece como **online** quando está enviando. Na análise da conta, o quadro "Medidor próprio" mostra a porcentagem de dias com leitura no período.

10. Faturas

10.1 Lista

Menu **Faturas**: todas as faturas da carteira, com filtro por situação (Recebida, Em revisão, Confere, Divergência) e busca por cliente ou UC. Clique na UC para abrir a análise daquela fatura.

10.2 Lançar uma fatura

Lançar fatura (no menu Faturas ou na página da UC). Os campos seguem a ordem da conta:

- **Fatura**: UC, mês de referência, vencimento, total e situação; PDF anexo (opcional).
- **Leitura**: datas e valores das leituras anterior e atual, e a constante. **As datas são essenciais**: é por elas que o sistema soma a geração do inversor e as leituras do medidor próprio.
- **Energia**: consumo, consumo na ponta, injetada, compensada, saldo de créditos, modalidade GD, custo de disponibilidade e bandeira.
- **Valores**: Fio B, ICMS, PIS/COFINS e CIP.
- **Grupo A**: demanda contratada e medida, ultrapassagem e reativo.

Lançando a partir da UC, constante, custo de disponibilidade e demanda contratada já vêm do cadastro.

> A leitura automática do PDF e a captura das faturas pelo e-mail estão em desenvolvimento e vão preencher estes mesmos campos.

11. Análise da conta: as três fontes

Abra a UC, aba **Análise da conta**, e escolha a fatura no seletor de período.

11.1 Os três quadros

Fonte	O que mostra
1. Inversor	Gerado na janela, esperado do projeto e desempenho (%).
2. Medidor próprio	Consumido da rede, injetado na rede, consumo da carga (se medido) e % de dias com leitura.
3. Concessionária	Consumo faturado, injetado, compensado e total cobrado, com o selo "confere" ou o número de indícios.

11.2 Os números derivados

- **Autoconsumo** = gerado (inversor) − injetado (fatura).
- **Consumo real da instalação** = consumo medido na carga, ou consumido da rede + autoconsumo.
- **Atendido pelo sol** = (autoconsumo + compensado) ÷ consumo real.
- **Economia estimada** = consumo real × tarifa de referência − total pago. É uma estimativa; o valor a contestar em reais é calculado pelo motor de regras.

11.3 Indícios para auditoria

Indício	Gravidade	O que significa e o que fazer
Injeção maior que a geração do inversor	alta	A fatura diz que foi injetado mais do que a usina gerou. Confira a leitura da concessionária e a API do inversor.
Consumo faturado X% acima do medido	alta	A concessionária cobra mais do que o seu medidor registrou. Razão quase fixa (1,25; 1,5; 2…) indica constante errada.
Constante na fatura difere do cadastro	alta	A fatura multiplica a leitura por um fator diferente do medidor instalado. Peça a correção.
Injeção não compensada	alta	Houve injeção e consumo compensável, mas a compensação ficou abaixo do possível.
Injeção da fatura diverge do medidor próprio	média	Diferença acima de 5% entre o injetado na fatura e o medido.
Leitura × constante não fecha	média	(leitura atual − anterior) × constante ≠ consumo cobrado.
Ultrapassagem de demanda	média	Grupo A: demanda medida acima da contratada. Avalie ajustar o contrato.
Geração abaixo do esperado no período	média	Menos de 80% do esperado na janela. Verifique sujeira, sombra ou falha.

Indício	Gravidade	O que significa e o que fazer
Cobrança de energia reativa	baixa	Fator de potência abaixo de 0,92. Avalie banco de capacitores.

11.4 Gráficos da análise

- **Para onde foi a energia**: consumo real (autoconsumo + rede) e a linha da geração, fatura a fatura.
- **Consumo: concessionária × medidor próprio**: fatura sempre acima por um fator fixo indica constante errada.
- **Injetado × compensado.**
- **Quanto pagou × quanto pagaria sem solar** (estimativa).

12. Equipe, acessos e configurações

Disponível para o **gestor**.

- **Equipe e acessos**: lista gestores, técnicos e clientes com acesso ao portal. Crie e edite usuários da sua integradora; desmarque **Acesso ativo** para bloquear alguém sem apagar o histórico. Na edição, deixe a senha em branco para manter a atual.
- **Configurações**: dados da empresa, responsável técnico (nome e CREA, usados no laudo), contato e **marca do portal** (logo e cor). A cor também aparece no painel da sua equipe.

13. O que o seu cliente vê

O portal do cliente é pensado para o celular, com o seu logo e a sua cor:

- quanto as usinas geraram hoje, a situação geral, a potência agora e a geração do mês;
- a curva de hoje e um bloco por usina com o percentual do esperado para o dia;
- **a conta do mês em formato de recibo**: quanto pagaria sem solar, quanto pagou, quanto as usinas geraram, que parte do consumo o sol atendeu e a economia. O selo **Conta conferida** aparece quando a análise não encontrou indício grave;
- a economia nos últimos 12 meses e os gráficos de geração e de custo;
- no rodapé, o seu contato.

Se uma usina dele parar, o portal mostra que a integradora já foi avisada. O cliente não vê os indícios técnicos.

14. Perguntas frequentes e solução de problemas

Onde vejo se um cliente é do grupo A ou B, quantos kWp tem e qual inversor usa? No topo da ficha do cliente (etiquetas), na aba Unidades consumidoras e na aba Usinas. A lista de clientes mostra perfil, usinas e kWp de relance.

Por que aparece "dados de demonstração"? O inversor está sem credencial de API. Veja a seção 8.

Cadastrei a usina, mas ela aparece como "Sem inversor". Vincule o inversor na página da usina.

A análise diz "sem fatura neste período". Lance a fatura com as datas de leitura corretas.

O cliente não consegue entrar. Em Equipe e acessos, confira se o usuário está ativo e redefina a senha.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Inversor sempre em "dados de demonstração"	Credencial ou ID incompletos	Preencha conforme a seção 8.
Erro de acesso negado na página da usina	Credencial errada ou sem permissão de API	Confira no portal do fabricante se a conta tem acesso de API.
Usina "sem comunicação" com inversor real	Datalogger desligado, sem internet ou API fora do ar	Verifique o equipamento no local e o erro na página da usina.
ESP não aparece online	Sem Wi-Fi, token errado ou endereço errado	Confira o firmware; se necessário, gere outro token.
Valores do ESP muito pequenos	Contadores zerados a cada envio	O firmware deve enviar contadores acumulados.
Medidor próprio não entra na análise	Menos de 90% dos dias com leitura no período	Garanta a comunicação contínua do ESP.

Precisa de ajuda que este manual não resolve? Fale com o suporte do FaturaCerta.